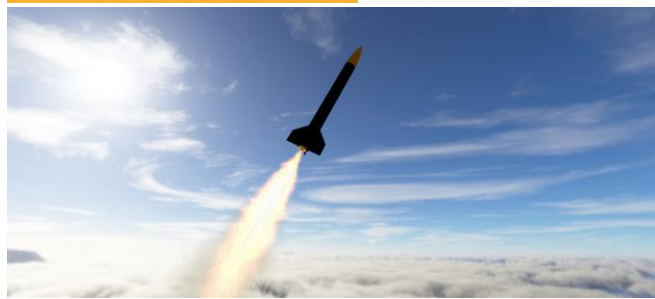


12. Ficha Técnica Final

Equipo: SpaceTech – Sistemas de Cohetería, Universidad de los Andes

Nombre del cohete: P.A.T.A.C.O.N. 1 (Plataforma Avanzada de Tecnología Aeroespacial Con Objetivo No-Orbital)

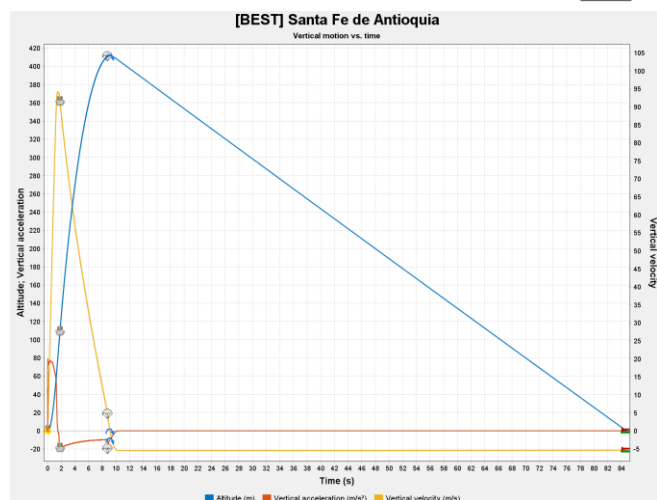
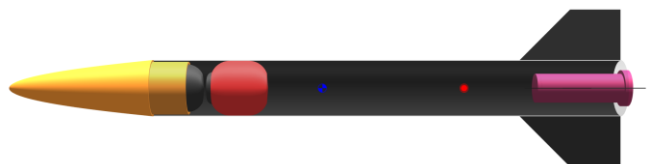
Fotografía / Vistas gráficas:



Payload: 2.5 kg (22.2 N)
 Length: 86 cm, max diameter: 7.8 cm
 Mass with no motor: 1027 g
 Mass with motor: 1155 g
 Thrust: 136 N (30.9 lbf)
 CP: 63.3 cm
 CG: 43.6 cm



Flight configuration: Blue (200%)
 Motor: 400%
 Max velocity: 94.3 m/s (Mach 0.306)
 Max acceleration: 78.8 m/s²



Dimensiones generales

- Longitud total: 86 cm
- Diámetro máximo del fuselaje: 7.8 cm
- Envergadura de aletas: 14.0 cm
- Número de aletas: 4, geometría trapezoidal, reforzadas en fibra de carbono.

Masa y balance

- Masa en seco (sin motor): 1027 g
- Masa total (con motor G80-7T): 1155 g
- Centro de gravedad (CG): 43.6 cm desde la punta
- Centro de presión (CP): 63.3 cm desde la punta
- Margen estático: 2.5 calibres (20.6 %)

Propulsión

- Motor seleccionado: AeroTech G80-7T
- Impulso total: 136 Ns
- Empuje promedio: 77–80 N
- Tiempo de combustión: 1.7 s
- Retención: sistema de rosca integrada al fuselaje.

Prestaciones en vuelo

- Apogeo simulado: 411 m
- Velocidad máxima: 94.3 m/s (Mach 0.306)
- Aceleración máxima: 78.8 m/s²
- Altura objetivo del concurso: 400 ± 10 [m]

Sistema de recuperación

- Método: despliegue de paracaídas mediante ejection charge
- Configuración final: paracaídas cruciforme (seleccionado tras ensayos en túnel de viento y caídas libres)
- Área proyectada: ~ 1.0 m²
- Coeficiente de arrastre (Cd): ~ 1.2 (según ensayo)
- Velocidad terminal estimada: ~ 4 m/s
- Ubicación del paracaídas: compartimento central, con líneas de suspensión reforzadas

Carga útil

- Tipo: CanSat – S.U.E.R.O.
- Masa: 250 g
- Ubicación: compartimento en la nariz, adelantado para optimizar CG

Materiales principales

- Fuselaje tubular: Fibra de vidrio tipo woven roving 800 g/m² + resina epóxica de baja viscosidad (curado ambiente)
- Nariz y acoples: Impresión 3D en PLA/PETG/PLA+CF de alta resistencia
- Aletas: Laminado en fibra con resina epóxica reforzada con fibra de carbono.
- Adhesivos / recubrimientos: Resina epóxica estructural y vinilo.

Parches de misión

